# P15-096 Man-Speed

# （LPC824+UV Sensor Demo Board）

# 简易操作手册

| 文件标识 | P15-096 Man-Speed(LPC824+UV Sensor Demo Board)<br>简易操作手册 | | |
|---|---|---|---|
| 当前版本 | V1.0 | 联系方式 | atu.cn@wpi-group.com |
| 作者 | Claire Chen | 撰写日期 | 2016.01.13 |
| 审核者 | Wecan Chen | 审核日期 | 2016.01.27 |

# 版本历史

| 版本 | 日期 | 描述 | 作者 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2016.01.13 | 建立文档 | Claire Chen |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 目录

一、方案简介 ..... 4
二、 LPC11U35 的固件更新说明 ..... 6
三、 LPC824 下载程序操作过程 ..... 6
四、 UV Sensor 的数据显示 ..... 7
五、附录 (一) 传导、辐射、静电 测试报告 ..... 9

# 一、方案简介

## 1. 方案功能

1) 无需外接下载器，通过 LPC11U35 即可下载程序。
2) UV Sensor (紫外线传感器)采集到的数据通过 I2C 传送到主控 MCU，MCU 将数据传送到 LCM 显示屏上显示出来。
3) 兼容 Arduino 接口。

## 2. 方案图片

图 1.1 所示为方案原理框图。

1）LPC11U35 通过 USB 可以经过 SWD 接口给 LPC824 下载程序。

2）LPC824 通过 I2C 来读取紫外线传感器采集到的数据，并将数据传送到 LCM 显示屏上。

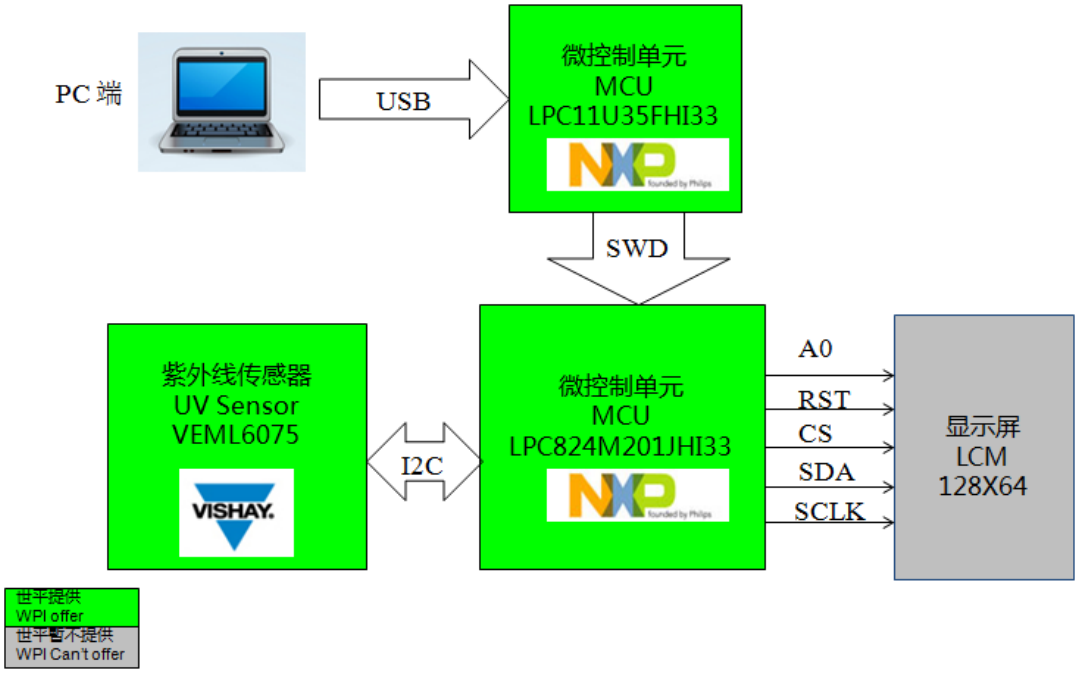


图 1.1

## 3. Demo 板说明

Demo 板的反面是 LPC11U35 + LPC824 EVM Board，LPC11U35 可用于程序的下载调试，当外接 SWD 接口，用于其它 NXP MCU 的下载器时，需要将 0 欧姆电阻 R43，R44，R45 去掉，否则只能识别到板子上的 LPC824，不能识别到外接的 MCU。

Demo 板的正面是 Vishay UV Sensor 和 LPC824 通过 I2C 相连接，LCM 屏可以显示出采集到的数据。

1） 此 Demo 板通过 NXP LPC11U35 MCU 可以连接电脑 USB 口从 PC 端进行调试,如图 1.2。

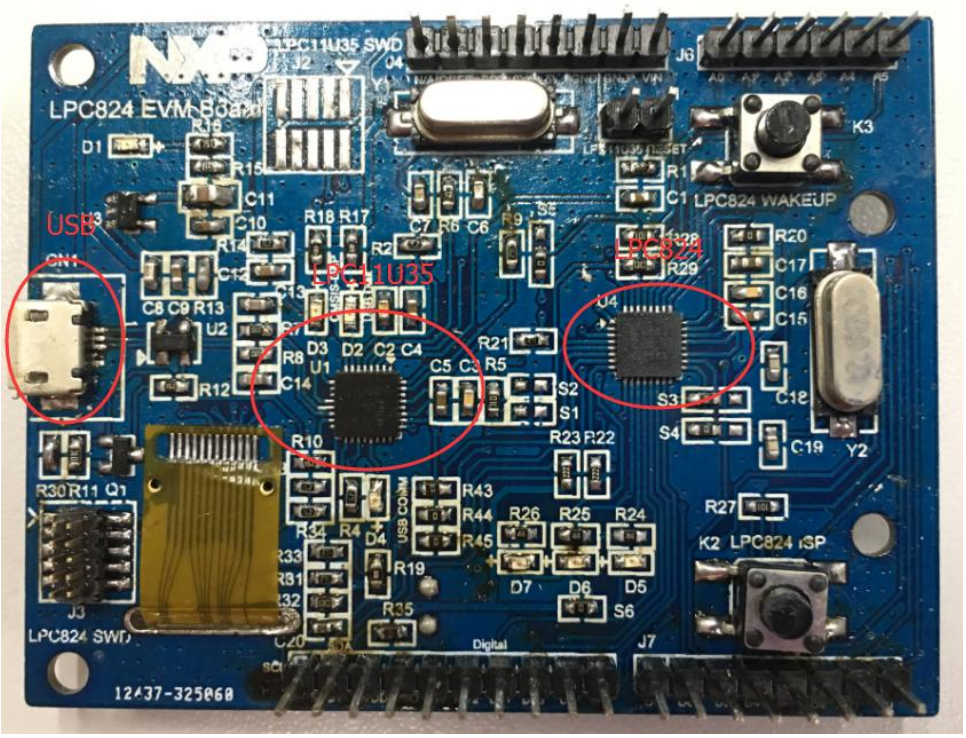


图 1.2

2） NXP LPC824 MCU 通过 I2C 连接到 UV Sensor，数据在 LCM 屏上显示出来。如图 1.3

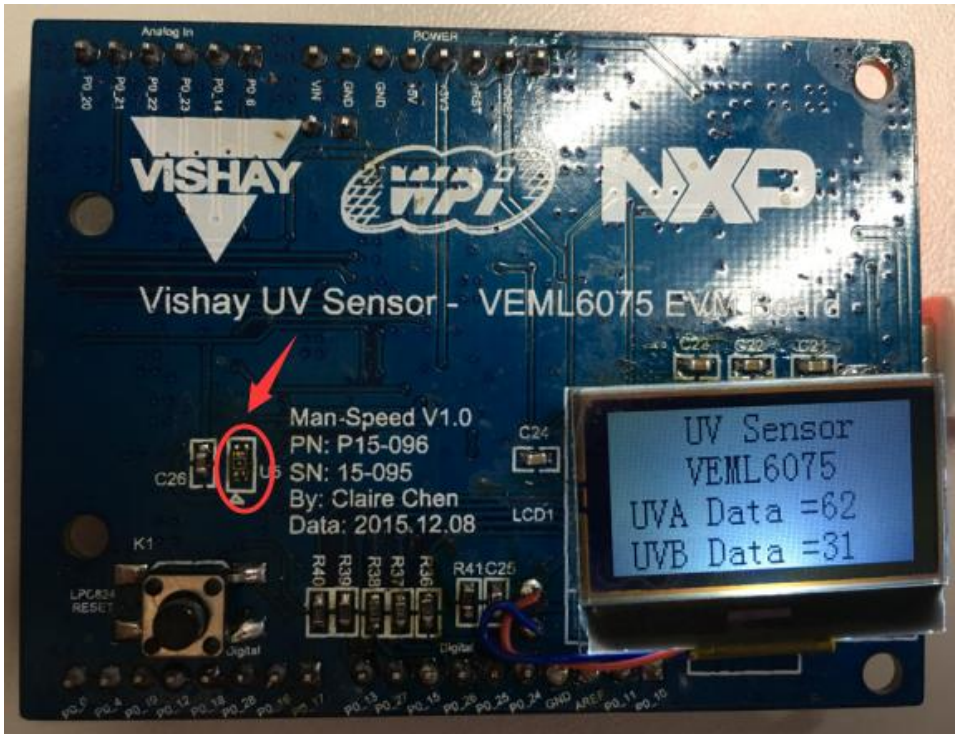


图 1.3

# 二、 LPC11U35 的固件更新说明

1. 先安装 mbed Windows serial port driver，下面是最新驱动的下载地址：
https://developer.mbed.org/handbook/Windows-serial-configuration#1-download-the-mbed-windows-serial-port

2. 上电前按住 LPC824 Reset Pin，再上电，会跳出一个 CRP DISABLD 盘，松开 Reset Pin。如图 2.1。

图 2.1

3. 打开 CRP DISABLD 盘，里面有一个 firmware.bin 文件，将这个文件删除，copy 更新的 bin 文件进去。如图 2.2。

图 2.2

4. 断电，重新上电，固件已更新完毕。

# 三、 LPC824 下载程序操作过程

1. 上电，会跳出一个 MBED 的 U 盘，设备管理器可以找到 COM 口，如图 3.1,3.2

图 3.1

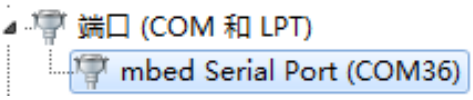


图 3.2

2. 用 Keil 打开对应的软件包,编译，设置 Debug，选择 CMSIS-DAP Debugger, SW 接口，然后下载，按 Reset，LPC824 下载完毕。如图 3.3。

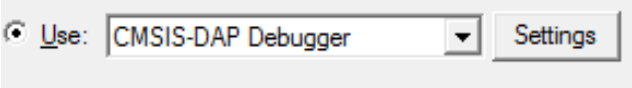


图 3.3

# 四、 UV Sensor 的数据显示

测试软件可以读取出紫外线照射的数据，可以在 LCM 屏上显示出来，用验钞笔的紫光照射做实验可以显示出数据升高。打开对应的 Code 软件包，路径为：applications\lpc8xx\keil_uvision_projects\nxp_lpcxpresso_824，如图 4.1，用 Keil 打开工作空间 nxp_lpcxpresso_824_periph_examples.uvmpw 文件，出现如图 4.2，编译最上面两个 library，再将 periph_i2cm_polling Project 编译、下载。

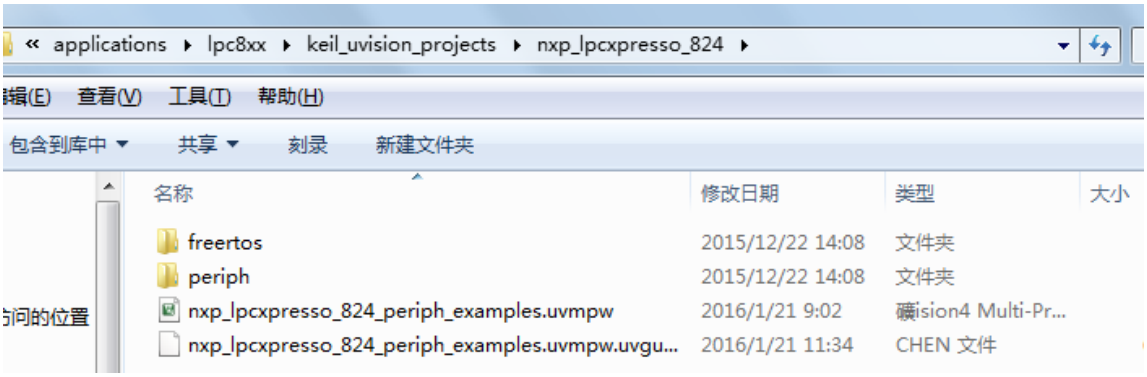


图 4.1

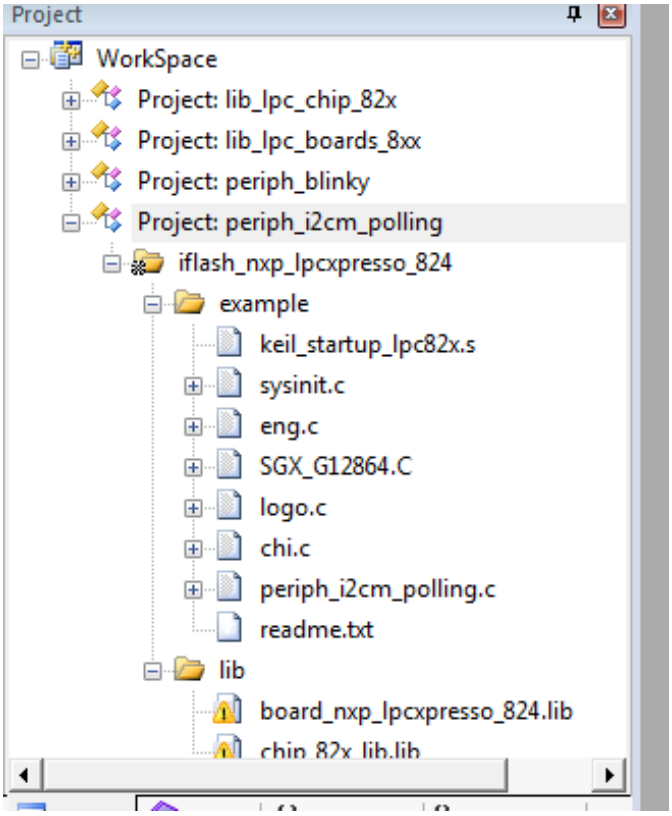


图 4.2

1. 验钞笔的紫光照射前的数据，如图 4.3。

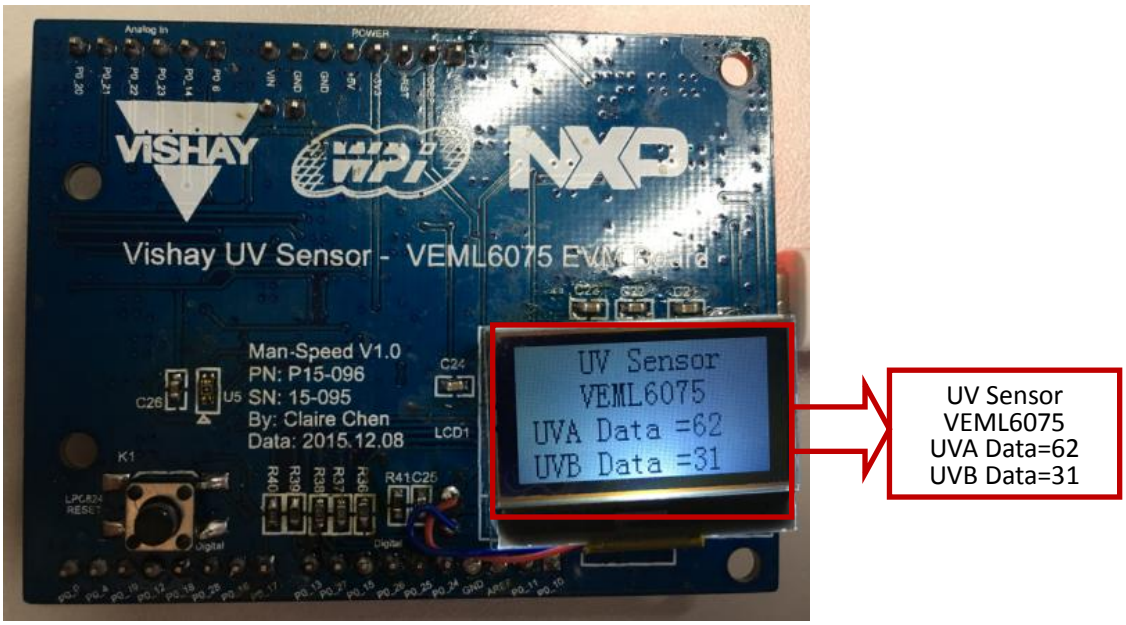


图 4.3

2. 验钞笔的紫光照射时的数据，如图 4.4。

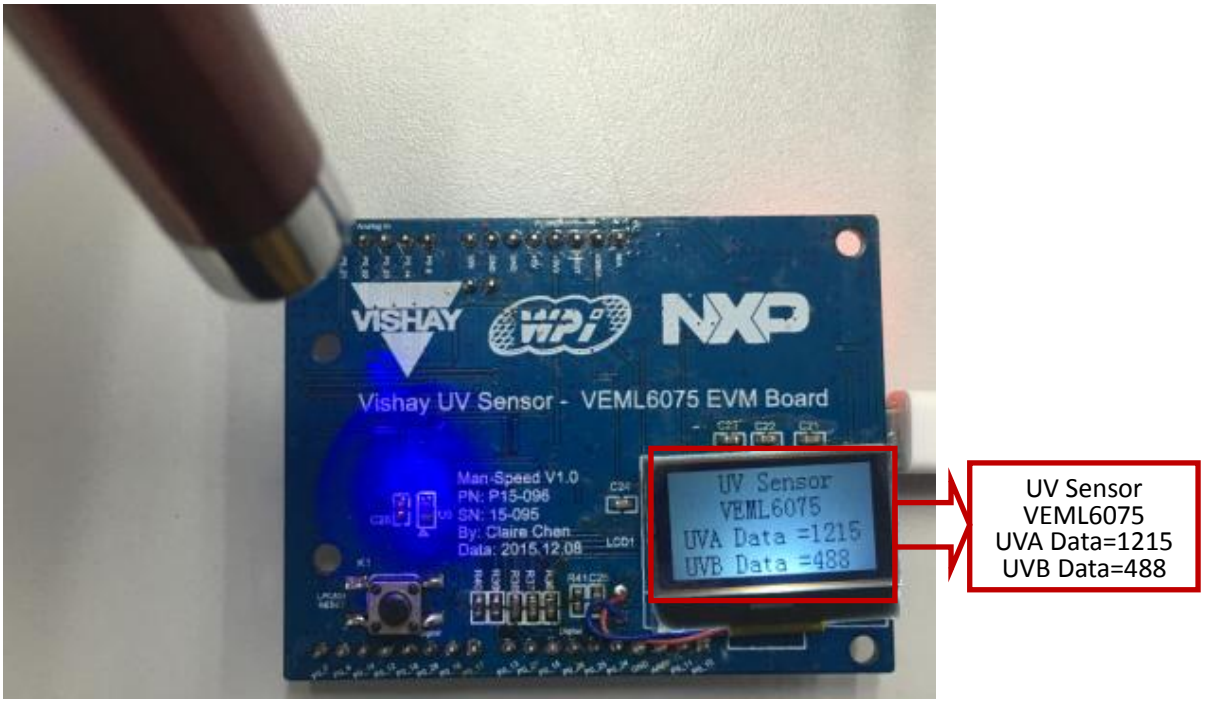


图 4.4

3. UV Sensor 的 I2C 命令设置可以参考文档 veml6075.pdf：
http://www.vishay.com/docs/84304/veml6075.pdf

4. UV Sensor 的数据分析可以参考文档 designingveml6075.pdf：
http://www.vishay.com/docs/84339/designingveml6075.pdf

# 五、附录 (一) 传导、辐射、静电 测试报告

无